



# FÍSICA I: BFIOIC

2022-1

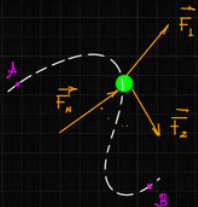
Prof. Dr. Marco Cuyubamba



## SEMANA 9

## Trabajo mecánico

Sean  $N$  fuerzas que actúan sobre una partícula



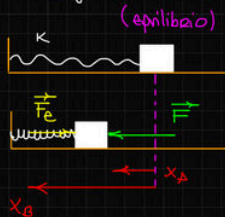
Entonces;

$$\begin{aligned} W_{\text{neto}} &= \sum_{i=1}^N W_{\vec{F}_i} \\ &= \sum_{i=1}^N \int_A^B \vec{F}_i \cdot d\vec{r} \\ &= \int_A^B \left( \sum_{i=1}^N \vec{F}_i \right) \cdot d\vec{r} = \int_A^B \vec{F}_R \cdot d\vec{r} \end{aligned}$$

$$W_{\text{neto}} = W_{F_R} \quad \text{Indistintamente de la trayectoria y/o fuerzas}$$

Debido al principio de superposición

## Trabajo en un resorte



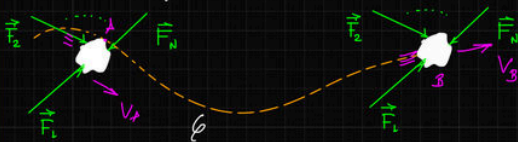
Siendo  $\vec{F}_e = -k\vec{x}$ , tenemos que

$$\begin{aligned} W_{A \rightarrow B}^{F_e} &= \int \vec{F}_e \cdot d\vec{r} \\ &= -k \int_{x_A}^{x_B} x \, dx \\ &= -k \frac{x^2}{2} \Big|_{x_A}^{x_B} \end{aligned}$$

$$W_{A \rightarrow B}^{F_e} = -\frac{k}{2} (x_B^2 - x_A^2)$$

Res

Sea un cuerpo que actúan  $N$  fuerzas



Sabemos que

$$W^{\text{neto}} = W_{F_2} \quad ; \quad d\vec{r} = \vec{v} dt$$

$$= \int_A^B \vec{F}_2 \cdot d\vec{r} \quad ; \quad \text{de la 2da Ley de Newton}$$

$$= \int_{\vec{v}_A}^{\vec{v}_B} m \vec{a} \cdot d\vec{r} = m \int_A^B \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} dt$$

$$= m \int_{\vec{v}_A}^{\vec{v}_B} \vec{v} \cdot d\vec{v} = m \int_A^B (v_x \hat{i} + v_y \hat{j} + v_z \hat{k}) \cdot (dv_x \hat{i} + dv_y \hat{j} + dv_z \hat{k})$$

$$= m \left[ \int_{v_{Ax}}^{v_{Bx}} v_x dv_x + \int_{v_{Ay}}^{v_{By}} v_y dv_y + \int_{v_{Az}}^{v_{Bz}} v_z dv_z \right]$$

$$= m \left( \frac{v_{Bx}^2 + v_{By}^2 + v_{Bz}^2}{2} - \frac{v_{Ax}^2 + v_{Ay}^2 + v_{Az}^2}{2} \right)$$

$$W^{\text{neto}} = m \left( \frac{v_B^2}{2} - \frac{v_A^2}{2} \right) = \frac{mv_B^2}{2} - \frac{mv_A^2}{2}$$

Se define, la energía  
Cinética  $K$  como

$$K = \frac{1}{2}mv^2 \text{ (J)}$$



Siendo la capacidad  
de realizar trabajo  
en virtud a su  
movimiento

$m$ : masa partícula

$v$ : rapidez partícula

Se observa que

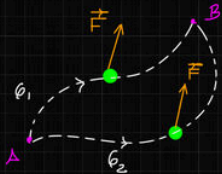
$$W^{\text{neto}} = K_B - K_A$$

$$\Rightarrow W^{\text{neto}} = \Delta K$$

Teorema trabajo-  
energía cinética

## Fuerzas Conservativas

Son aquellas fuerzas cuyo  
trabajo no dependen de  
la trayectoria



$$\text{Si } W_{A \rightarrow B}^F = W_{A \rightarrow B}^F \quad ; \quad \text{donde } G_1 \text{ y } G_2 \text{ son trayectorias arbitrarias}$$

→ Decimos que  $\vec{F}$  es conservativo

\* 
$$\int_{A \subset C_1}^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{A \subset C_2}^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$\int_{A \subset C_1}^B \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_{B \subset C_2}^A \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$
 ; donde  $C = C_1 \cup C_2$  arbitrario

Entonces; si el trabajo realizado por una fuerza  $\vec{F}$  en una trayectoria cerrada es cero, entonces  $\vec{F}$  es conservativo

OBS

Toda fuerza conservativa tiene asociada una función escalar denominada **Energía potencial**

→

Si  $\vec{F}$  es conservativo



$\exists U$  tal que

$$W_{A \rightarrow B}^F = -\Delta U$$

$$\vec{F} = -\nabla U$$

donde  $U$  es la energía potencial asociada a  $\vec{F}$

Ejm:

En el caso de la fuerza elástica, se observa

$$W_{A \rightarrow B}^{Fe} = -\frac{1}{2}kx_B^2 + \frac{1}{2}kx_A^2$$

$$W_{A \rightarrow B}^{Fe} = -\left(\frac{1}{2}kx_B^2 - \frac{1}{2}kx_A^2\right)$$

entonces; se define

la **energía potencial elástica**

como

$$U_e = \frac{1}{2}kx^2$$



OBS

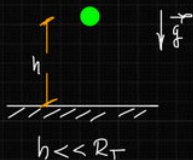
La energía potencial es la capacidad de realizar trabajo en virtud de la interacción existente

Obs

Para el caso de la fuerza de gravedad, se tiene que

$$U_{pg} = mgh + C$$

Me da la libertad de elegir el nivel de referencia



Obs

Para el caso de la fuerza gravitacional

$$\vec{F} = -\frac{Gm_1m_2}{r^2} \hat{e}_r$$

es también conservativa

Siendo

$$U_g = -\frac{Gm_1m_2}{r}$$



Obs

Toda fuerza central es conservativa



Obs

Sea una función  $T(x,y,z)$  que depende de las 3 componentes cartesianas

$$T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$
$$\vec{r} \rightarrow T$$

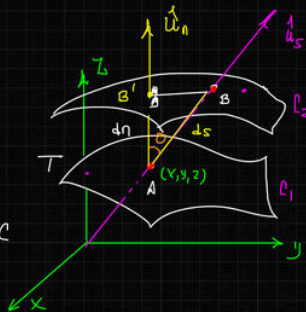
Las superficies  $T(x,y,z) = C$

; se observa

$$\frac{dT}{ds} = \frac{C_2 - C_1}{ds}$$

Se denomina derivada

direccional  $\equiv$  la razón de cambio de  $T$  a lo largo del eje  $\hat{u}_s$



fuerza gravitacional

$$\vec{F} = -\frac{Gm_1m_2}{r^2} \hat{e}_r$$

es también conservativa

Siendo

$$W_g = -\frac{Gm_1m_2}{r}$$



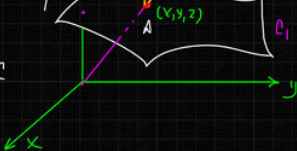
Las superficies  $T(x,y,z) = C$

; se observa

$$\frac{dT}{ds} = \frac{C_2 - C_1}{ds}$$

Se denomina derivada

directional  $\equiv$  la razón de cambio de  $T$  a lo largo del eje  $\hat{u}_s$



$$\frac{dT}{ds} = \frac{dT}{dn} \cdot \frac{dn}{ds} = \frac{C_2 - C_1}{ds}$$

$\Rightarrow \frac{dT}{ds} = \frac{dT}{dn} \cos \theta$  ; si  $\theta = 0$ ;  $\frac{dT}{ds}$  toma su valor máximo

$$\frac{dT}{ds} = \frac{dT}{dn} \hat{u}_n \cdot \hat{u}_s$$

$$\Rightarrow \frac{dT}{ds} = \left( \frac{dT}{dn} \hat{u}_n \right) \cdot \hat{u}_s \Rightarrow \frac{dT}{ds} \hat{u}_s = \frac{dT}{dn} \hat{u}_n$$

Se tiene que la derivada direccional proyectada sobre una orientación es la misma



Se define al gradiente de  $T$ ;  $\text{grad } T$  ó  $\nabla T$

$$\nabla T = \frac{dT}{dn} \hat{u}_n$$

Cantidad vectorial

Vector  
tabla

cas

• En 1D:

$$\nabla T = \frac{dT}{dx} \hat{i}$$

• En 2D:

$$\nabla T = \frac{\partial T}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial T}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial T}{\partial z} \hat{k}$$

OBS

El siguiente operador  $\nabla$  tiene un abuso de notación de la forma

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{k} \quad : \quad \text{En coordenadas cartesianas}$$

Operador nabla

→ Sea una fuerza conservativa  $\vec{F}$ , entonces existe un

$$U_p \text{ tal que } \boxed{\vec{F} = -\nabla U} \quad \equiv \quad \boxed{W_{A \rightarrow B}^F = -\Delta U_p}$$

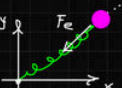
Ejm:

• Para el caso de la energía potencial gravitatoria


$$\vec{f}_g = \cancel{mg} \hat{j} = \cancel{\frac{dU_p}{dy}} \hat{j}$$
$$\rightarrow U_p = mgy + C$$

• Para el caso de la fuerza elástica

$$\vec{F}_e = -K(r-r_0) \hat{e}_r$$


$$-K(r-r_0) \hat{e}_r = -\frac{dU_p}{dr} \hat{e}_r$$
$$\rightarrow \boxed{U_{pe} = \frac{K(r-r_0)^2}{2} + C}$$

Ejm:

Sea la fuerza

$$\vec{F}(x,y) = \underbrace{-\frac{y}{x^2+y^2}}_{F_x} \hat{i} + \underbrace{\frac{x}{x^2+y^2}}_{F_y} \hat{j} = -\frac{\partial U}{\partial x} \hat{i} - \frac{\partial U}{\partial y} \hat{j}$$

Verificar si es conservativa

Sol:

Se observa que

$$-\frac{y}{x^2+y^2} = -\frac{\partial U}{\partial x}$$

$$U(x,y) = \int \frac{y}{x^2+y^2} dx + f(y)$$

$$U(x,y) = \arctan\left(\frac{x}{y}\right) + f(y)$$

Derivando parcialmente respecto a y:

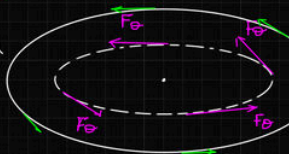
$$-\frac{\partial U}{\partial y} = +\frac{x}{x^2+y^2} - \frac{df}{dy}$$
$$= \frac{x}{x^2+y^2}$$

$$\rightarrow \frac{df}{dy} = 0 \rightarrow f(y) = C$$

$$\text{p.o. } U(x,y) = \arctan\left(\frac{x}{y}\right) + C$$

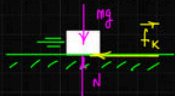
OBS

$$\vec{F}(x,y) = -\frac{r \sin \theta}{r^2} \hat{i} + \frac{r \cos \theta}{r^2} \hat{j}$$
$$= \frac{1}{r} (-\sin \theta \hat{i} + \cos \theta \hat{j})$$
$$\vec{F}(r,\theta) = \frac{1}{r} \hat{e}_\theta$$





Ej. 1 ¿La fuerza de fricción es conservativa?



Sabemos que

$$\vec{f}_k = \frac{\mu \vec{N} \times (\vec{N} \times \vec{v})}{Nv}$$

Entonces; no existe función  $U_p$  tal que  $\vec{f}_k = -\nabla U_p$ ; por tanto no es conservativa

↑  
velocidad del cuerpo respecto a la superficie

Obs

Una manera "simple" de saber si una fuerza es conservativa, es:

Sea  $\vec{F}(x,y) = F_x \hat{i} + F_y \hat{j}$ ; entonces si

$$\frac{\partial F_x}{\partial y} = \frac{\partial F_y}{\partial x}, \text{ la fuerza } \vec{F} \text{ es conservativa}$$

$$\nabla \times \vec{F} = 0$$

\* Del ejemplo anterior

$$\frac{\partial F_x}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{-y}{x^2+y^2} \right) = - \frac{(1)(x^2+y^2) - y(2y)}{(x^2+y^2)^2} = - \frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}$$

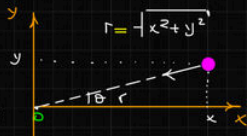
$$\frac{\partial F_y}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{x}{x^2+y^2} \right) = \frac{(1)(x^2+y^2) - x(2x)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$$

\* Para una fuerza central

$$\vec{F}(r) = f(r) \hat{e}_r$$

$$\vec{F}(r) = f(r) \cos \theta \hat{i} + f(r) \sin \theta \hat{j}$$

$$\vec{F}(r) = \underbrace{\frac{f(r)}{r}}_{F_x} x \hat{i} + \underbrace{\frac{f(r)}{r}}_{F_y} y \hat{j}$$



$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

$$\text{Sea } g(r) = \frac{f(r)}{r}$$

$$\frac{\partial F_x}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (g(r) x)$$

$$= x \frac{dg}{dr} \cdot \frac{\partial r}{\partial y} = \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{dg}{dr}$$

$$\frac{\partial F_y}{\partial x} = y \frac{\partial}{\partial x} (g(r))$$

$$= y \frac{dg}{dr} \cdot \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{yx}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{dg}{dr}$$

∴ Toda fuerza central es conservativa



Por otro bdo, sabemos que

$$W^{\text{neto}} = \sum W^F = \sum W^{FC} + \sum W^{FNC}$$

$$\Delta K = -\sum_p \Delta U_p + \sum W^{FNC}$$

$$\Rightarrow \Delta K + \sum_p \Delta U_p = \sum W^{FNC}$$

$$\Delta \left( K + \sum_p U_p \right) = \sum W^{FNC}$$

Se define la **energía mecánica** como

$$E_M = K + \sum_p U_p$$

donde  
 $K$ : energía cinética  
 $U_p$ : energía potencial

luego

$$\Delta E_M = \sum_F W^{FNC}$$

Teorema  
trabajo - energía mecánica

Obs

Decimos que la energía mecánica se conserva si

- a) si  $\sum W^{FNC} = 0$
  - b) Solo acción fuerzas conservativas
- $$\left\{ \begin{array}{l} \Delta E_M = 0 \end{array} \right.$$

## Potencia

Se define la potencia como la rapidez con que una fuerza desarrolla trabajo



$$P = \frac{dW}{dt} \quad (W \equiv J/s)$$

Recordamos que  $dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$

$$P = \frac{\vec{F} \cdot d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt}$$

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

potencia instantánea

Obs

$$P = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{W}{\Delta t}$$

Es el trabajo realizado en el intervalo  $\Delta t$

Se define una cantidad media

$$P_M = \frac{W}{\Delta t}$$

potencia media

E<sub>im</sub>:

En una molécula diatómica, la energía potencial de la fuerza entre 2 átomos se puede expresar por

$$U(x) = \frac{a}{x^{12}} - \frac{b}{x^6}$$

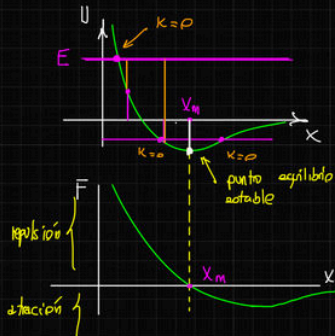
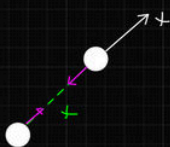
donde  $a$  y  $b$  son constantes positivas y  $x$  es la separación entre los átomos

Entonces

$$F(x) = -\frac{dU}{dx} = \frac{12a}{x^{13}} - \frac{6b}{x^7}$$

Siendo  $F(x_m) = 0$

$$x_m = \left(\frac{2a}{b}\right)^{1/6}$$



Como la energía se conserva

$$E_M = K + U$$

La energía necesaria para disociar la molécula  $E_d$ ; se determina

$$E_d = U(x_m)$$

$$E_d = \frac{b^2}{4a}$$

E<sub>um</sub>:

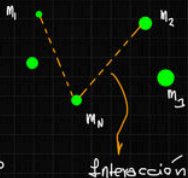
Verificar si es conservativa

$$\vec{F}(x,y) = (3x^2 + y)\hat{i} + (e^y + x)\hat{j}$$

$$\vec{F}(x,y) = \frac{x}{e^y}\hat{i} + \frac{y^2}{e^x}\hat{j}$$

# Sistema de partículas

Un conjunto de partículas que pueden o no interactuar entre ellas



OBS

Para entender el movimiento de un sistema de partículas, debemos conocer el movimiento de cada partícula del sistema



Se define

$$\vec{p} = m\vec{v} \quad (\text{kg} \cdot \text{m/s})$$

Cantidad de movimiento de la partícula

$m$ : masa

$\vec{v}$ : velocidad

En el plano cartesiano



$$\vec{p} = p_x \hat{i} + p_y \hat{j} + p_z \hat{k}$$

donde:

$$p_x = m v_x$$

$$p_y = m v_y$$

$$p_z = m v_z$$

OBS

La primera ley de Newton dice que

$\vec{p}$  cambia si actúa  $\vec{F}$  :

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{0}$$

La segunda ley de Newton, dice que:

$\vec{a}$  se genera debido a  $\vec{F}$  :

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$$

Generalización de la 1era y 2da Ley de Newton

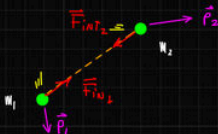
OBS

Sea una partícula de masa  $m$  constante

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m \vec{a} = \vec{F}_R$$

OBS

Para un sistema de 2 partículas



$$m_1: \vec{F}_{R1} = \vec{F}_{ext1} + \vec{F}_{int1} = \frac{d\vec{p}_1}{dt}$$

$$m_2: \vec{F}_{R2} = \vec{F}_{ext2} + \vec{F}_{int2} = \frac{d\vec{p}_2}{dt}$$

operando...

$$(\vec{F}_{ext_1} + \vec{F}_{ext_2}) + (\vec{F}_{int_1} + \vec{F}_{int_2}) = \frac{d}{dt} (\vec{p}_1 + \vec{p}_2)$$

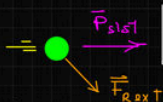
Por tercera  
ley de Newton

$$\sum \vec{F}_{int} = \vec{0}$$

Entonces;

$$\sum_i \vec{F}_{ext_i} = \frac{d}{dt} \sum_i \vec{p}_i \quad ; \quad i: 1 \dots N \text{ para } N \text{ partículas}$$

$$\vec{F}_{R_{ext}} = \frac{d}{dt} \vec{p}_{sist}$$



Debido a la  
expresión de esta  
ecuación, podemos  
representar el  
análisis de un  
sistema como  
partícula

donde

$\vec{F}_{R_{ext}}$ : fuerza resultante  
externa al sistema

$\vec{p}_{sist}$ : Cantidad de  
movimiento del  
sistema

$$\vec{p}_{sist} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \dots + \vec{p}_N$$

Obs

Las fuerzas internas  
no modifican la  
cantidad de movimiento  
del sistema

Obs

En un sistema aislado  
(no hay fuerzas externas)  
se tiene que

$$\frac{d}{dt} \vec{p}_{sist} = \vec{0}$$

$\vec{p}_{sist}$  se conserva

Si  $\sum_i \vec{F}_{ext_i} = \vec{0}$   
decimos también que  
se conserva  $\vec{p}_{sist}$

Impulso de una fuerza

Se define como el efecto  
acumulado de una fuerza  
en el tiempo



$$d\vec{I} = \vec{F} dt$$

↳ diferencial de  
impulso

$$\vec{I} = \int_0^t \vec{F} dt \quad (\text{N}\cdot\text{s})$$

Impulso de una fuerza  $\vec{F}$  sobre una partícula

Obs

$$\vec{I} = \int_0^t \frac{d\vec{p}}{dt} \cdot dt$$

$$\vec{I} = \int_{\vec{p}_0}^{\vec{p}} d\vec{p} = \vec{p} - \vec{p}_0$$

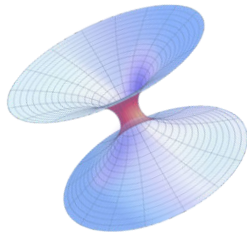
$$\vec{I}^F = \Delta \vec{p}$$

Teorema  
impulso-momento

"El impulso de una fuerza  $\vec{F}$  que actúa sobre una partícula cambia la cantidad de movimiento de dicha partícula"

# GRACIAS

Y MUCHOS ÉXITOS



$$G_{\alpha\beta} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\alpha\beta}$$

